

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Unidade 3

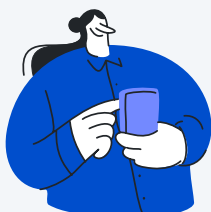
Componentes Básicos de um Computador

Aula 1

Unidade de Processamento (CPU)

Unidade de processamento (CPU)

Unidade de processamento (CPU)



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Nesta jornada educativa, você tem uma chance única de se aprofundar sobre os fundamentos de sistemas computacionais. Já fomos apresentados à evolução, desde os primórdios da computação, observando a transição dos dispositivos iniciais até a revolucionária invenção dos computadores digitais e sua contínua transformação até a era moderna. Ficamos familiarizados com a estrutura meticulosamente projetada sob a arquitetura de Von Neumann, conhecendo suas distintas unidades e componentes primordiais (TANGON; DOS SANTOS, 2016). Também mergulhamos em aspectos cruciais, como a Unidade Central de Processamento (CPU), a memória e os dispositivos de entrada e saída.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Agora, você se prepara para um estudo mais aprofundado e específico da CPU — o coração pulsante de qualquer computador. Esse componente vital não só coordena a memória e os dispositivos de entrada e saída, mas também desempenha o papel crucial de carregar e executar programas. A CPU é, sem dúvida, a maestra que orquestra a sinfonia de operações que ocorre em um computador, garantindo que todas as partes trabalhem em harmonia. Ao longo desta fase, descobriremos as nuances do seu funcionamento e vamos compreender a importância de seu design e eficiência na operação geral de um sistema computacional.

Para agregarmos a prática ao seu conhecimento, suponhamos que você foi contratado como consultor técnico para ajudar uma *startup* a escolher a melhor solução de hardware para desenvolver um novo dispositivo portátil de monitoramento médico. A empresa deseja otimizar o desempenho, a duração da bateria e o custo do dispositivo.

O dispositivo precisa processar rapidamente os dados, ter uma vida útil de bateria longa e ser financeiramente viável para produção em larga escala. A equipe de engenharia forneceu-lhe as seguintes opções de processadores:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- **Processador Alpha:** um processador CISC com um conjunto extenso de instruções complexas e vários registradores de propósito geral. Embora possa executar operações mais complexas em menos ciclos, cada ciclo de instrução é um pouco mais longo devido à complexidade das instruções.
- **Processador Beta:** um processador RISC com um conjunto de instruções simplificadas e eficientes, porém com menos registradores. Esse conjunto requer mais instruções para tarefas complexas, mas cada uma delas é extremamente rápida e otimizada para consumo eficiente de energia.

Considerando os objetivos do projeto, qual processador você recomendaria e por quê?

Esperamos que, ao final desta aula, possamos juntos responder a essas perguntas. Bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Organização do processador

A CPU, ou Unidade Central de Processamento, é frequentemente descrita como o "cérebro" de um computador. A sua principal responsabilidade é executar instruções contidas nos programas, permitindo, assim, que todas as funções de um sistema computacional ocorram. Desde os primeiros computadores, a CPU tem sido fundamental para avançar nas capacidades de processamento (TANGON; DOS SANTOS, 2016).

Historicamente, as CPUs iniciais eram enormes, ocupando salas inteiras e utilizando tecnologia baseada em válvulas. Com a invenção do transistor nos anos 1950, uma revolução no design da CPU foi iniciada. Os transistores, sendo menores e mais eficientes do que as válvulas, permitiram que CPUs se tornassem menores, mais baratas, e consumissem menos energia. Ao longo das décadas, a miniaturização contínua dos transistores, seguindo a Lei de Moore, levou à atual era de microprocessadores, em que milhões, ou até bilhões, de transistores podem ser acomodados em um único chip (TANENBAUM, 2007).

Funcionalmente, a CPU realiza operações aritméticas e lógicas e controla outras unidades do sistema, interpretando

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

instruções de programas e executando-as em sequência. Ela se comunica com a memória para buscar instruções e dados e, após o processamento, armazena os resultados na memória ou envia para dispositivos de saída.

Em termos de composição, uma CPU moderna é formada por diversos componentes. Além dos transistores, que formam a base dos circuitos lógicos e de memória, a CPU possui várias unidades funcionais internas, como a Unidade Aritmética e Lógica (ALU) para realizar operações matemáticas e lógicas, e registradores para armazenar dados temporários. Além disso, ela inclui um controle de unidade que decodifica e executa instruções e um *clock* para sincronizar as suas operações (TANENBAUM, 2007).

Em sua essência, todo processador possui um conjunto mínimo de componentes:

- **Unidade Aritmética e Lógica (ALU):** é responsável por realizar todas as operações matemáticas e lógicas. Quando, por exemplo, dois números precisam ser somados ou uma comparação lógica deve ser feita, é a ALU que executa essa tarefa.
- **Registradores:** são pequenas áreas de armazenamento rápido dentro do processador. Eles armazenam dados temporariamente durante a execução de operações.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Alguns registradores têm propósitos específicos, como o registro de acumulação, que frequentemente armazena os resultados da ALU.

- **Unidade de Controle:** essa unidade decodifica as instruções do programa em execução e gera os sinais de controle para o restante do processador. Ela direciona o fluxo de operações, assegurando que todas as partes do processador atuem de forma coordenada.
- **Memória Cache:** uma adição mais moderna aos processadores. Essa é de alta velocidade, e armazena temporariamente os dados e as instruções usados frequentemente. Ao reduzir a necessidade de acessar a memória principal, que é mais lenta, a cache pode acelerar significativamente a execução dos programas.
- **Barramentos:** são canais de comunicação que conectam a CPU a outros componentes do sistema, como memória principal, dispositivos de entrada/saída e outros periféricos. Os barramentos transferem dados entre a CPU e esses componentes.
- **Clock:** um oscilador que produz pulsos em um ritmo constante, controlando o ritmo em que as instruções são executadas.

Além desses componentes fundamentais, os processadores modernos possuem características adicionais, como múltiplos núcleos (cada um sendo essencialmente um processador

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

separado), unidades de ponto flutuante especializadas para cálculos matemáticos avançados e extensões para suportar gráficos, virtualização e outras funções.

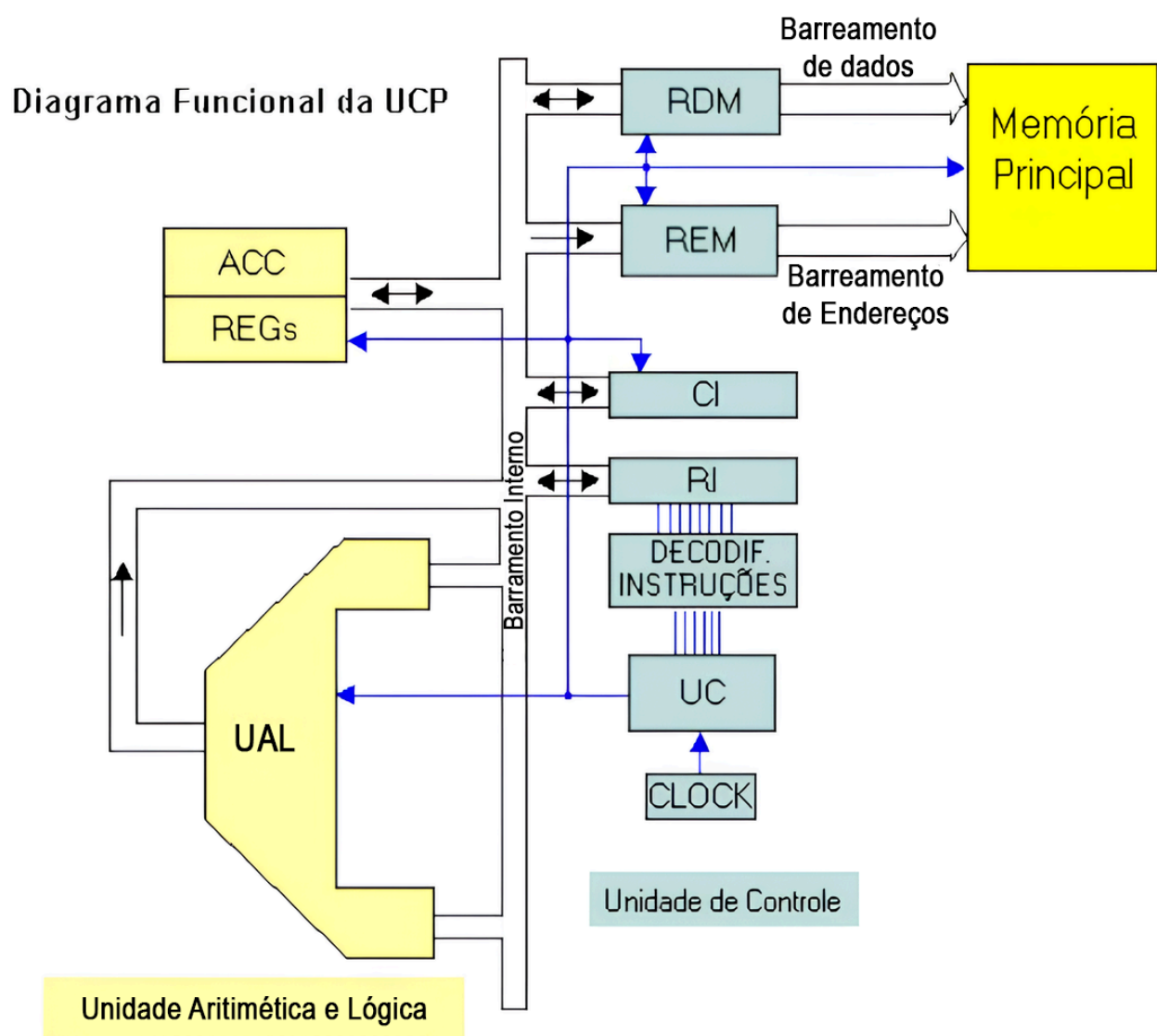


Figura 1 | Diagrama funcional da CPU. Fonte: Fávero (2011, p. 60).

Organização dos registradores

Os registradores são componentes críticos em um processador, desempenhando um papel central no funcionamento e na eficiência de uma CPU. Eles são pequenas unidades de armazenamento de alta velocidade localizadas dentro do processador e são usadas para, temporariamente, armazenar dados durante a execução de instruções (MONTEIRO, 2010).

A organização dos registradores varia de acordo com a arquitetura e o design do processador, mas em geral, eles são categorizados com base em suas funções específicas:

- **Registradores de dados:** armazenam dados temporários durante o processamento. Por exemplo, os resultados de operações aritméticas ou lógicas.
- **Registradores de endereços:** armazenam endereços de memória. São usados para apontar para locais específicos na memória principal, de onde os dados podem ser lidos ou escritos.
- **Registradores de instrução:** mantêm a próxima instrução a ser executada. Eles se comunicam com a memória para buscar a próxima instrução para a CPU (vide Figura 2).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- **Registradores de Status ou *Flags*:** armazenam informações sobre o estado da última operação realizada pela CPU, como, por exemplo, se uma operação aritmética resultou em zero, em um valor negativo ou se houve um estouro.
- **Contador de Programa (PC):** é um registrador especial que mantém o endereço da próxima instrução a ser executada.

A organização e o número de registradores variam dependendo da complexidade e do propósito do processador. Por exemplo, CPUs projetadas para tarefas de alto desempenho ou aplicações específicas podem ter uma variedade mais ampla e maior número de registradores.

Os registradores, presentes no interior da Unidade Central de Processamento (UCP), são essenciais e o seu número e função podem variar conforme o modelo do processador. Embora sejam caros e limitados em quantidade devido à sua tecnologia avançada, desempenham papéis vitais na computação. Sistemas antigos tinham um acumulador, ligando a Unidade Lógica Aritmética (ULA) a outros dispositivos da UCP. Em máquinas mais avançadas, há vários registradores com funções semelhantes. O tamanho da palavra, vinculado ao projeto da UCP, afeta diretamente a capacidade de processamento. Hoje, encontramos

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

arquiteturas de 32 ou 64 bits, referindo-se ao tamanho dessa palavra (FÁVERO, 2011).

De fato, na década de 70, quando surgiram os primeiros microcomputadores, estes eram equipados com processadores de tecnologia de 8 bits e um barramento correspondente, como o processador 8080. Com o avanço tecnológico, vieram os processadores de 16 bits, seguidos pelos de 32 e 64 bits. Mais recentemente, a evolução levou à introdução de CPUs com múltiplos núcleos, como os processadores Multicore, que incluem as variantes modernas i3, i5 e i7.

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Ciclos de instrução

Conforme Monteiro (2010), a eficácia de um processador é determinada pelo conjunto de instruções de máquina que ele é capaz de executar. Quanto mais enxuto esse conjunto, mais

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

ágil o processador se torna. Existem duas arquiteturas principais para os processadores:

- A arquitetura CISC (*Complex Instruction Set Computers*) possui um conjunto extenso de instruções e é comumente encontrada em computadores pessoais.
- A arquitetura RISC (*Reduced Instruction Set Computer*) apresenta um conjunto mais enxuto de instruções e é predominante em processadores ARM de smartphones e 'tablets' atuais (MONTEIRO, 2010). Essas instruções guiam o processador em diversas tarefas, como operações matemáticas, endereçamento de memória e gerenciamento de dispositivos (FÁVERO, 2011).

A arquitetura CISC é caracterizada por um conjunto extenso e complexo de instruções. A ideia subjacente à CISC é que o processador pode executar instruções que realizam operações mais complexas, reduzindo assim o número total de apontamentos necessários para realizar uma tarefa. Isso foi inicialmente pensado para economizar memória, quando ela era um recurso escasso e caro. Essas instruções complexas, no entanto, significam que cada ciclo de instrução pode ser bastante longo, já que a execução de uma única instrução pode envolver múltiplos passos.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Em contrapartida, a arquitetura RISC segue uma abordagem diferente. Em vez de um conjunto extenso e complexo de instruções, a RISC foca em um conjunto reduzido de instruções que são mais simples e rápidas de serem executadas. A filosofia por trás da RISC é que a otimização dos ciclos de instrução, para torná-los mais rápidos, pode compensar a necessidade de mais apontamentos para realizar uma tarefa. Portanto, embora possa haver mais instruções em uma tarefa específica em uma arquitetura RISC do que em uma CISC, a arquitetura RISC pode, em muitos casos, executar a tarefa mais rapidamente devido à velocidade de cada fundamento.

O surgimento e a popularização da arquitetura RISC vieram da observação de que muitos programas utilizavam apenas uma fração das instruções complexas oferecidas pela CISC. Além disso, os avanços na tecnologia de compilação permitiram que compiladores eficientes gerassem um código otimizado para arquiteturas RISC.

Hoje, ambas as arquiteturas coexistem no mercado de processadores, cada uma com as suas vantagens específicas. A arquitetura CISC, representada principalmente pelos chips Intel e AMD, ainda domina o mercado de computadores pessoais. Por outro lado, a RISC, particularmente com a arquitetura ARM, reina suprema em dispositivos móveis,

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

como smartphones e 'tablets', graças à sua eficiência energética e desempenho otimizado para tarefas específicas.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Como apresentado no início da aula, imagine que você foi contratado como consultor técnico para ajudar uma *startup* a escolher a melhor solução de hardware para desenvolver um novo dispositivo portátil de monitoramento médico.

Foram apresentadas a você pela equipe de engenharia duas opções de processadores:

1. Processador Alpha
2. Processador Beta

Você foi encarregado de decidir qual é a melhor opção para o problema apresentado e, considerando os aspectos estudados nesta aula, podemos concluir:
o mais aconselhável seria o **Processador Beta**, que é um

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

processador RISC. Embora ele possa precisar de mais instruções para tarefas complexas, a natureza rápida e eficiente em termos de energia de cada instrução o torna ideal para dispositivos portáteis, em que a duração da bateria e a eficiência são cruciais. Além disso, a arquitetura RISC, com o seu ciclo de instrução otimizado, provavelmente oferecerá o desempenho rápido necessário para processar os dados no dispositivo de monitoramento médico. O menor número de registradores não deve ser um problema, uma vez que o software pode ser otimizado para esta arquitetura.

Aqui estão as razões detalhadas:

- **Eficiência energética:** processadores RISC são conhecidos por serem mais eficientes em termos de energia em comparação com seus homólogos CISC. Isso ocorre porque a arquitetura RISC utiliza instruções simplificadas que são executadas muito rapidamente, reduzindo o tempo que o processador gasta em modo ativo. Por exemplo, enquanto um processador CISC pode ter uma única instrução que leva 12 ciclos de relógio para executar, um RISC pode realizar a mesma operação em 3 instruções que levam 2 ciclos de relógio cada. Embora ambos possam levar o mesmo tempo total, o RISC está fazendo mais com menos, ocasionando em menos consumo de energia por operação.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- **Desempenho otimizado:** a natureza simplificada das instruções RISC significa que elas podem ser processadas e executadas rapidamente, proporcionando uma resposta em tempo real. No contexto do dispositivo de monitoramento médico, isso pode ser crucial quando se trata de ler e processar sinais vitais em tempo real. Por exemplo, se o dispositivo estiver monitorando a frequência cardíaca de um paciente, a capacidade de processar os dados rapidamente pode significar a diferença entre detectar uma anomalia no tempo ou perdê-la completamente.
- **Custo:** como os processadores RISC são mais simples em termos de seu conjunto de instruções, eles geralmente custam menos para produzir em escala, tornando-os mais econômicos para dispositivos que serão produzidos em larga escala.
- **Flexibilidade do software:** com menos registradores, os programadores podem ter que ser mais criativos e otimizados ao escrever um código. No entanto, isso também significa que há uma maior flexibilidade na forma como o software interage com o hardware. Por exemplo, um algoritmo de detecção de arritmia pode ser escrito de forma mais eficiente para se adequar à arquitetura RISC, permitindo que ele opere com o mínimo de latência.

Saiba mais

Saiba mais

Recomendamos que você se aprofunde sobre os temas desta aula por meio das indicações a seguir:

- Organização do processador:

PLAZA, W. R. [Erros que devemos evitar ao montar um computador – Parte 2. Hardware](#), 2014.

- Organização dos registradores:

MERCÊS, F. [Registradores](#). Mente Binaria, 2022.

- Ciclos de instrução:

[O QUE é uma CPU \(unidade central de processamento\)](#). Amazon AWS, 2023.

Referências

Referências

FÁVERO, E. M. B. **Organização e arquitetura de computadores**. Pato Branco: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2011.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

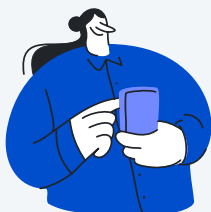
TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. **Arquitetura e Organização de Computadores**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016. 216 p.

Aula 2

Memória Principal e Memória Cache

Memória principal e memória cache

Memória principal e memória cache



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ponto de Partida

Em um mundo dominado por dispositivos digitais, a velocidade e a eficiência com que os computadores processam e recuperam informações tornam-se essenciais para a nossa rotina diária. Cada clique, cada tecla pressionada, cada aplicativo iniciado — tudo é possível graças a uma orquestração que ocorre sob a superfície dos nossos dispositivos. No coração dessa dinâmica, encontram-se duas protagonistas: a memória principal e a memória cache.

A memória de um computador não é apenas um simples depósito de informações. É uma estrutura complexa e meticulosamente projetada para atender às crescentes demandas de desempenho e agilidade. Mas, como exatamente o computador sabe onde armazenar informações? Como ele decide qual dado acessar primeiro e por que certas informações são recuperadas mais rapidamente do que outras?

Com esta aula, entenderemos o papel fundamental da memória principal, frequentemente conhecida como RAM, e como ela serve como uma espécie de "área de trabalho" para

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

o computador. Paralelamente, entenderemos como se dá o funcionamento da memória cache, descobrindo como ela age quase como um "atalho" para as informações mais frequentemente acessadas, garantindo que o processador não perca tempo desnecessariamente.

Para colocarmos em prática o que aprenderemos, suponhamos que a empresa para a qual você trabalha está enfrentando problemas de desempenho em seus computadores de escritório, o que está prejudicando a produtividade dos funcionários. Os funcionários reclamam de lentidão extrema e longos tempos de carregamento ao executar os programas essenciais para suas tarefas diárias.

Você, pertencente ao departamento de TI, identificou que os problemas podem estar relacionados com os sistemas de memória dos computadores. Destacou-se a necessidade de uma compreensão mais profunda dos diferentes tipos de memória (memória principal, cache, registradores etc.) para tomar decisões informadas sobre possíveis upgrades ou substituições.

Ao final desta aula, esperamos que você tenha uma compreensão clara e apreciativa de como os tipos de memória coexistem e cooperam, formando a espinha dorsal do desempenho do computador. Bons estudos!

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Visão geral do sistema de memórias de computadores

Ao adentrar mais profundamente na arquitetura dos computadores, encontramos conceitos e estruturas fundamentais concebidos pelo visionário Von Neumann. Em destaque, as memórias desempenham papel crucial na composição e no funcionamento de um sistema computacional. Von Neumann, em sua notável contribuição, enfatizou a unificação de dados e instruções de programas em uma única memória, um marco na evolução da computação (TANGON; DOS SANTOS, 2016).

Na arquitetura proposta por ele, o coração do computador, o processador, tem a responsabilidade de interpretar e executar as instruções, bem como gerenciar os dados. Porém, é impossível para um processador operar sem um sistema de memória adequado, pois é nele que as instruções e os dados estão armazenados, aguardando serem processados

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

(FÁVERO, 2011). Essa memória pode ser tanto temporária, auxiliando em operações imediatas, quanto permanente, garantindo a persistência de informações essenciais.

Tanenbaum (2007) ressalta a indispensabilidade da memória, argumentando que, na ausência desta, o conceito fundamental de um computador digital fica comprometido, tornando-se inviável. Ou seja, a memória não é apenas um componente auxiliar: ela é uma peça-chave que permite que o computador, como o conhecemos, exista e funcione adequadamente.

Segundo Tangon e dos Santos (2016), a eficácia do processamento em um computador depende intrinsecamente da presença de memória adequada. Inspirado na concepção arquitetônica de Von Neumann, em um cenário ideal, qualquer memória usada deveria corresponder à velocidade da CPU, evitando atrasos na transferência de dados. No entanto, realidades técnicas mostram discrepâncias nessas velocidades. Por exemplo, enquanto uma CPU pode processar informações em 5ns, a transferência de dados pela memória pode levar até 60ns.

A complexidade da memória de um computador vai além de um único componente. Há diversas categorias de memória, atendendo a diferentes necessidades. A memória voltada

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

para o processamento imediato dos dados é distinta daquela usada para armazenar informações a longo prazo. Dada a evolução e as demandas crescentes dos processadores, torna-se imperativo ter diferentes tipos de memórias, com funções distintas, para garantir eficiência. Dentro dessas categorias, destacam-se a memória principal, memória secundária, memória cache e os registradores internos da CPU (MONTEIRO, 2010).

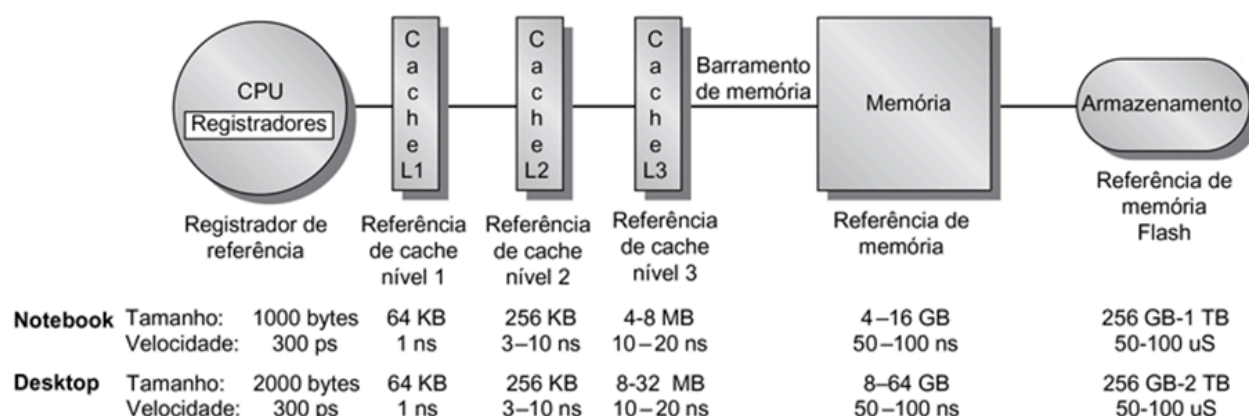


Figura 1 | Hierarquia de memória para um notebook ou um desktop. Fonte: Hennessy (2019, p. 123).

Para uma compreensão aprofundada da função da memória principal em um computador, é essencial familiarizar-se com duas categorias específicas de memória que facilitam o gerenciamento de dados: os registradores e a memória cache.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

A hierarquia da memória inicia-se com os registradores, localizados dentro da CPU. Estes são os mais rápidos, porém em quantidade limitada, armazenando informações temporárias durante o processamento. Logo após, temos a memória cache, que serve como uma ponte entre a CPU e a memória principal. Ela armazena dados frequentemente utilizados para que a CPU não tenha que buscar constantemente na memória principal, aumentando assim a eficiência do sistema.

A memória principal, também conhecida como RAM (*Random Access Memory*), é onde a máquina guarda os dados e os programas em execução. Sua característica volátil significa que os dados são perdidos quando o computador é desligado. A RAM é significativamente mais lenta do que a memória cache, mas é também mais abundante.

Além da RAM, temos as memórias secundárias ou de armazenamento, como os discos rígidos (HDDs) e os *drives* de estado sólido (SSDs). Elas armazenam grandes volumes de dados de forma não volátil, garantindo que as informações persistam mesmo após o desligamento do sistema. Embora sejam mais lentas em comparação com a RAM, a sua capacidade de armazenamento é vastamente superior.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

À medida que avançamos na hierarquia da memória, observamos um padrão: as memórias mais próximas da CPU tendem a ser mais rápidas e mais caras, porém em menor quantidade. Já as memórias mais distantes possuem maior capacidade e são mais baratas, mas têm velocidades mais lentas.

Segundo Tangon e dos Santos (2016), um aspecto crucial ao discutir memórias é a distinção entre voláteis e não voláteis. As memórias voláteis, como as de processamento, dependem de energia para reter informações e, assim, perdem os seus dados quando o computador é desligado. Por outro lado, as memórias não voláteis armazenam informações de forma contínua, mantendo-as intactas mesmo sem energia, permitindo que os dados sejam acessados e recuperados sempre que necessário.

O sistema de memória de um computador não é composto por apenas um tipo de memória, mas sim por uma série de diferentes tipos de memórias que trabalham juntas para otimizar tanto a velocidade quanto o armazenamento de dados. Elas são organizadas hierarquicamente, baseando-se em sua velocidade, capacidade e custo. No topo da hierarquia, encontramos as memórias mais rápidas e, conseqüentemente, mais caras, enquanto na base, temos

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

memórias com grande capacidade de armazenamento, mas com tempos de acesso mais lentos (TANENBAUM, 2007).

A hierarquia de memória é uma organização que busca equilibrar esses fatores, de modo que o sistema como um todo funcione de forma eficiente, proporcionando rápido acesso aos dados frequentemente usados e armazenamento em massa para dados menos acessados.

A seguir, uma tabela para ilustrar a classificação hierárquica das memórias.

Nível	Tipo de Memória	Velocidade	Capacidade	Custo por Bit	Volatilidade
1	Registradores	Altíssima	Muito Baixa	Altíssimo	Volátil
2	Memória cache (L1, L2, L3)	Alta	Baixa	Alto	Volátil
3	Memória principal (RAM)	Média	Média	Médio	Volátil

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

4	Memória secundária (SSD)	Baixa	Alta	Baixo	Não Volátil
5	Disco rígido (HDD)	Baixa	Alta	Baixo	Não Volátil
6	Memória terciária (Fitas Magnéticas etc.)	Muito Baixa	Altíssima	Muito Baixo	Não Volátil

Tabela 1 | Tabela de classificação de memórias. Fonte: elaborada pela autora.

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Memória principal de semicondutor

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

A evolução tecnológica dos computadores trouxe consigo avanços surpreendentes na maneira como as máquinas armazenam e acessam dados. Um dos componentes mais cruciais no que diz respeito ao armazenamento e acesso rápido de informações é a memória principal de semicondutor, comumente denominada **RAM (*Random Access Memory*)**. Esta funciona como uma "mesa de trabalho" para o computador, permitindo que ele acesse dados e instruções de maneira rápida e eficiente.

Dentro da categoria de memórias de semicondutor, temos a RAM Dinâmica ou DRAM (*Dynamic Random Access Memory*). A DRAM requer que as suas células de armazenamento sejam periodicamente "refrescadas" para manter a informação que contêm. Essa natureza "dinâmica" da DRAM a torna menos estável do que outras formas de memória, mas também mais barata e, por isso, amplamente utilizada como memória principal nos computadores (TANGON; DOS SANTOS, 2016).

Quanto ao formato físico, muitos se recordarão dos antigos módulos de memória, popularmente conhecidos como "pentes". Eles facilitam a instalação e a substituição da memória nos sistemas de computadores. Com o passar do tempo, a necessidade de desempenho e eficiência energética conduziu à evolução dos módulos de memória.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Começando com os módulos DIMM (*Dual In-line Memory Module*), vimos uma série de inovações que nos levaram por várias gerações de memória. DDR (*Double Data Rate*) foi uma evolução significativa do SDRAM original, oferecendo o dobro da taxa de transferência. A DDR2 aprimorou a tecnologia ao aumentar ainda mais a taxa de transferência e reduzir o consumo de energia. Já a DDR3 avançou na velocidade e eficiência, tornando-se padrão em muitos sistemas por vários anos. A DDR4, por sua vez, trouxe melhorias adicionais em termos de velocidade e eficiência energética. E, recentemente, a DDR5 promete revolucionar a paisagem das memórias com velocidades ainda maiores e eficiência energética superior (PATTERSON; HENNESSY, 2017).

À medida que avançamos, é evidente que a memória principal de semicondutor continuará a evoluir, alinhando-se com as demandas crescentes de computação. Esses avanços não apenas proporcionam um melhor desempenho, mas também abrem novas possibilidades para aplicações e sistemas futuros. Seja em um computador de mesa, um laptop ou um dispositivo móvel, a memória principal de semicondutor desempenha um papel fundamental na definição da experiência do usuário e na capacidade do sistema.

Memória ROM (Read-Only Memory)

A memória ROM é um tipo de memória de computador que armazena dados de maneira permanente. Diferentemente da RAM, a ROM é não volátil, o que significa que ela mantém suas informações mesmo após o sistema ser desligado. As informações armazenadas na ROM são gravadas durante a fabricação do chip e, na maioria das vezes, não podem ser reescritas ou alteradas. Isso torna a ROM ideal para armazenar o firmware ou o software que é essencial para o funcionamento básico de um dispositivo, como o BIOS de um computador.

As memórias ROM e RAM são componentes cruciais em sistemas eletrônicos e computadores, e, embora ambas sejam essenciais para o funcionamento dos dispositivos, as suas funções e características são distintas.

Característica	ROM	RAM
Volatilidade	Não volátil (retém dados sem energia)	Volátil (dados são perdidos quando desligado)
Função principal	Armazena firmware e software de	Memória de trabalho para armazenamento temporário

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

	inicialização	de dados
Acesso	Somente leitura (com algumas exceções regraváveis)	Leitura e escrita
Velocidade	Geralmente mais lenta	Mais rápida
Capacidade	Menor	Maior, adaptável às necessidades do sistema
Modificável?	Difícil ou impossível de modificar	Pode ser alterada constantemente

Tabela 2 | Tabela de comparação – ROM versus RAM. Fonte: elaborada pela autora.

Em resumo, enquanto a ROM é usada para armazenar o software essencial que não muda frequentemente e não pode ser facilmente modificado, a RAM é utilizada para armazenar dados que estão sendo ativamente usados ou processados pelo sistema, permitindo um acesso rápido e flexível. Ambas são fundamentais para o funcionamento harmonioso e eficiente de qualquer dispositivo eletrônico ou computador.

Memória cache

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Quando um computador processa dados ou instruções, o processador recorre à memória principal, uma memória externa ao processador. No entanto, frequentemente há uma discrepância de velocidade entre o processador e essa memória, causando atrasos no processamento. Para contornar isso, introduziu-se a memória cache, uma solução que age como uma ponte rápida entre o processador e a memória principal, otimizando o tempo de comunicação entre eles. A memória cache é volátil, baseada em circuitos *flip-flop* feitos com transistores. Embora seja extremamente rápida, a necessidade de muitos componentes faz o seu custo ser elevado. Atualmente, essa memória está integrada aos processadores, variando em tamanho conforme a arquitetura e o modelo do processador (PATTERSON; HENNESSY, 2017).

A memória cache é uma forma de armazenamento volátil de alta velocidade que reside entre o processador principal (CPU) e a memória principal. A sua função primordial é armazenar temporariamente instruções e dados frequentemente acessados pela CPU. Por que isso é tão importante? Porque a CPU opera em velocidades muito mais altas do que a memória principal, como a RAM. Se a CPU tivesse que esperar pela RAM todas as vezes que precisasse de dados, haveria um gargalo significativo na performance. A memória cache atua como uma zona tampão, fornecendo à CPU acesso rápido a

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

informações cruciais, otimizando assim o tempo de processamento (FÁVERO, 2011).

A eficácia da memória cache está fundamentada em dois principais princípios de acesso à memória: a localidade temporal e a localidade espacial. A localidade temporal refere-se ao fenômeno em que, se um item é acessado, é provável que ele seja acessado novamente em breve. Já a localidade espacial sugere que se um item é acessado, os itens próximos a ele também provavelmente serão requisitados. A memória cache aproveita esses princípios, garantindo que os dados e instruções frequentemente usados estejam prontamente disponíveis para a CPU (MONTEIRO, 2010).

É essencial observar que a memória cache vem em diferentes níveis – L1, L2 e L3 – cada um com as suas próprias peculiaridades em termos de tamanho, velocidade e proximidade com a CPU. O L1 é o menor e mais rápido, situado diretamente no chip do processador, enquanto o L3, geralmente maior e um pouco mais lento, serve como uma ponte entre o L2 e a memória principal (PATTERSON; HENNESSY, 2017).

No entanto, como tudo na vida, a memória cache não está isenta de desafios. O processo de decidir quais dados armazenar e quais descartar, conhecido como política de

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

substituição, é crucial. Além disso, garantir a coerência entre os dados presentes na memória cache e na memória principal é vital para evitar erros e inconsistências.

Em conclusão, a memória cache é um elemento vital nos sistemas de computação contemporâneos. Embora a sua operação possa ser imperceptível para o usuário comum, a sua influência na eficiência do processamento é monumental. Em uma era de avanços tecnológicos rápidos, a memória cache é uma testemunha silenciosa da incessante busca da engenharia por maior desempenho e otimização.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Como apresentado no início da aula, considere que você faz parte do departamento de TI de uma empresa e identificou que os problemas de lentidão que os funcionários estão tendo podem estar relacionados com os sistemas de memória dos computadores.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Viu-se a necessidade de uma compreensão mais profunda dos diferentes tipos de memória (memória principal, cache, registradores etc.) para tomar decisões informadas sobre os possíveis upgrades ou substituições. De acordo com o que você viu nesta aula, podemos responder adequadamente a algumas perguntas pontuais que o auxiliarão na tomada de decisões:

1. Como a falta de memória RAM suficiente (memória principal) pode afetar o desempenho dos computadores no ambiente de trabalho?
2. Qual é o papel da Memória Cache no contexto do problema enfrentado pela empresa e como uma cache insuficiente pode impactar o desempenho do sistema?
3. Os registradores, localizados dentro da CPU, têm algum impacto no problema atual?
4. Com base no entendimento dos sistemas de memória, que solução você recomendaria ao departamento de TI para resolver os problemas de desempenho dos computadores?

Respondendo aos questionamentos:

1. A falta de memória RAM suficiente pode causar lentidão nos sistemas, já que a ela é responsável pelo armazenamento temporário dos dados que os programas

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

usam ativamente. Se a RAM estiver cheia, o computador começará a usar o disco rígido como memória, o que é muito mais lento e reduz o desempenho.

2. A memória cache serve como um *buffer* de alta velocidade entre a CPU e a memória principal. Ela armazena temporariamente os dados usados com frequência para rápida recuperação, aumentando a eficiência do sistema. Se a cache for insuficiente, a CPU precisará acessar a memória principal mais frequentemente, resultando em tempos de processamento mais lentos.
3. Os registradores são unidades de armazenamento de alta velocidade usadas pela CPU para armazenar informações temporárias e instruções de controle durante o processo de execução. Eles não estão diretamente relacionados ao problema enfrentado, já que a sua capacidade e operação estão mais associadas à eficiência da própria CPU do que à velocidade geral do sistema informático. No entanto, uma CPU mais moderna com mais registradores pode lidar com operações mais complexas de forma mais eficiente.

Uma solução eficaz envolveria um upgrade nos sistemas de memória dos computadores. Isso poderia incluir adicionar mais RAM para melhorar o armazenamento de dados ativos, aumentar a memória cache para acelerar o acesso aos dados

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

utilizados com frequência pela CPU, e possivelmente atualizar as CPUs para modelos mais recentes com melhor desempenho e mais registradores. Cada ação contribuirá para uma operação mais rápida e eficiente dos computadores, melhorando a produtividade geral no ambiente de trabalho.

Saiba mais

Saiba mais

Sugerimos que você aprimore seus conhecimentos sobre os temas desta aula por meio das indicações a seguir:

- Visão geral do sistema de memórias de computadores:

ALECRIM, E. [Memórias RAM e ROM](#). InfoWester, 2011.

- Memória principal de semicondutor:

[COMPUTADORES XXXVII: Mais conceitos sobre memória](#). IT Forum, 2016.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Memória cache:

O QUE é Memória Cache? Entenda sua função e importância para o PC. TechTudo, 2011.

Referências

Referências

FÁVERO, E. M. B. Organização e arquitetura de computadores. Pato

Branco: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2011.

HENNESSY, J. Arquitetura de Computadores – Uma Abordagem Quantitativa. São Paulo: Grupo GEN, 2019. *E-book*. Disponível em:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595150669/>. Acesso em: 12 abr. 2024.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

PATTERSON, D.; HENNESSY, J. **Organização e Projeto de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. **Arquitetura e Organização de Computadores**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016. 216 p.

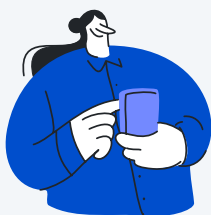
Aula 3

Memória Secundária

Memória secundária

Memória secundária

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Ponto de Partida

Ao se familiarizar com o sistema de memória de um computador, você já compreendeu a diferença entre memórias voláteis e não voláteis, entendeu o papel dos

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

registradores e da memória cache e abordou detalhes sobre as memórias RAM e ROM.

É importante salientar que a Arquitetura de Von Neumann, presente em muitos computadores modernos, tem uma Unidade Central de Processamento (CPU), memórias e módulos de entrada e saída de dados. Essencialmente, essa arquitetura permite que dados e programas sejam armazenados na mesma memória, tornando o processo de computação mais eficiente (TANGON; DOS SANTOS, 2016).

Nesse contexto, diferenciamos dois principais grupos de memória: a principal, composta majoritariamente por RAM e ROM, e a secundária. As memórias secundárias têm o papel determinante de manter as informações para acessos futuros, ao manterem os dados mesmo quando o computador está desligado. Estas são não voláteis e permitem múltiplas gravações (TANENBAUM, 2007).

Para assimilar melhor o conteúdo que será apresentado a seguir, suponhamos que a empresa para a qual você trabalha está passando por um processo de modernização em sua infraestrutura de TI. O objetivo é melhorar o desempenho de seus sistemas e, conseqüentemente, a produtividade de sua equipe. Durante uma reunião, a equipe de TI apresentou uma

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

proposta para substituir todos os discos rígidos (HDDs) dos computadores da empresa por SSDs.

A diretoria, composta majoritariamente por pessoas sem um profundo conhecimento técnico, solicitou o seguinte:

1. Uma lista das principais vantagens e desvantagens do SSD em relação ao HDD.
2. Uma projeção simples de ROI, considerando o custo da migração para SSD e o ganho de produtividade estimado com a melhoria do sistema.
3. Uma lista de quaisquer outras considerações relevantes que a equipe de TI deve levar em conta ao fazer essa migração.

Vamos entender melhor como responder a essas e outras perguntas? Bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

Memória secundária: uma visão geral

No vasto ecossistema computacional, enquanto as memórias primárias, como RAM e cache, são reconhecidas por sua agilidade e interatividade direta com o processador, as memórias secundárias surgem como pilares de armazenamento de longo prazo, indispensáveis para o funcionamento contínuo e eficaz dos sistemas informáticos.

As memórias secundárias, também frequentemente chamadas de dispositivos de armazenamento, são meios físicos ou eletrônicos que guardam uma abundância de dados persistentemente, ou seja, os dados ali contidos não se perdem mesmo quando o computador é desligado. Essa característica contrasta diretamente com memórias voláteis, como a RAM, em que as informações são efêmeras e dependem de alimentação constante (MONTEIRO, 2010).

Alguns exemplos de memórias secundárias incluem:

- **Discos Rígidos (HDDs):** os discos magnéticos são amplamente reconhecidos por sua grande capacidade de armazenamento e durabilidade, apesar de apresentarem uma velocidade de leitura e escrita mais lenta em

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

comparação com tecnologias mais recentes. Eles representam a memória secundária mais amplamente utilizada em computadores e laptops, desde modelos mais antigos até os mais recentes. Desempenham o papel fundamental de armazenar o sistema operacional e outros arquivos essenciais do dispositivo. A interação do disco rígido com o restante do computador ocorre por meio de uma interface, dotada de conectores específicos. Dependendo da versão e do design, esses conectores têm características distintas.

- **Unidades de Estado Sólido (SSDs):** sem partes móveis, essas unidades utilizam células de memória *flash* para armazenar dados, proporcionando velocidades de leitura e escrita muito mais rápidas do que os HDDs tradicionais.
- **CDs, DVDs e Blu-Rays:** mídias ópticas que, apesar de estarem sendo gradualmente deixadas de lado devido à ascensão de soluções baseadas em nuvem e *drives flash*, tiveram o seu auge como meios populares de armazenamento e distribuição de software, filmes e música.
- **Drives Flash/USB:** portáteis e convenientes, tornaram-se populares para transferência rápida de arquivos entre dispositivos.

No contexto de um sistema computacional, as memórias secundárias são essenciais por diversas razões:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

1. **Persistência:** mantêm arquivos, programas e sistemas operacionais armazenados de forma segura e acessível, prontos para serem carregados na memória primária quando necessário.
2. **Capacidade:** permitem o armazenamento de vastas quantidades de dados, algo que memórias voláteis, devido ao seu custo, não conseguem realizar de uma forma economicamente viável.
3. **Portabilidade:** especialmente no caso de *drives flash* e externos, oferecem a possibilidade de transportar dados entre diferentes sistemas ou locais.

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Discos magnéticos, memória óptica e fita magnética

A revolução da tecnologia da informação foi, em grande parte, impulsionada pela capacidade da humanidade de armazenar dados. Dentre os diferentes métodos e dispositivos surgidos ao longo dos anos, os discos magnéticos, a memória óptica e

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

as fitas magnéticas são três dos mais emblemáticos, cada um com o seu papel único na história do armazenamento de informações.

Discos magnéticos

Os discos magnéticos são dispositivos de armazenamento que utilizam uma superfície magnética para registrar dados. Essa superfície, tipicamente formada por discos rotativos revestidos com material magnético, é lida e escrita por cabeças de leitura/gravação. A informação é armazenada na forma de pequenas áreas magnetizadas, que representam os bits de dados: um padrão magnético para "1" e outro para "0". Amplamente reconhecidos na forma de discos rígidos (HDDs), marcaram várias gerações de computação. A vantagem desses discos é a capacidade de acesso direto e rápido aos dados, o que os tornou o padrão de armazenamento em computadores pessoais e servidores por décadas. Embora tenham perdido espaço recentemente para as unidades de estado sólido (SSDs) devido à velocidade e a durabilidade, os discos magnéticos ainda são amplamente usados, graças ao seu custo-benefício para armazenamento em larga escala (MONTEIRO, 2010).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

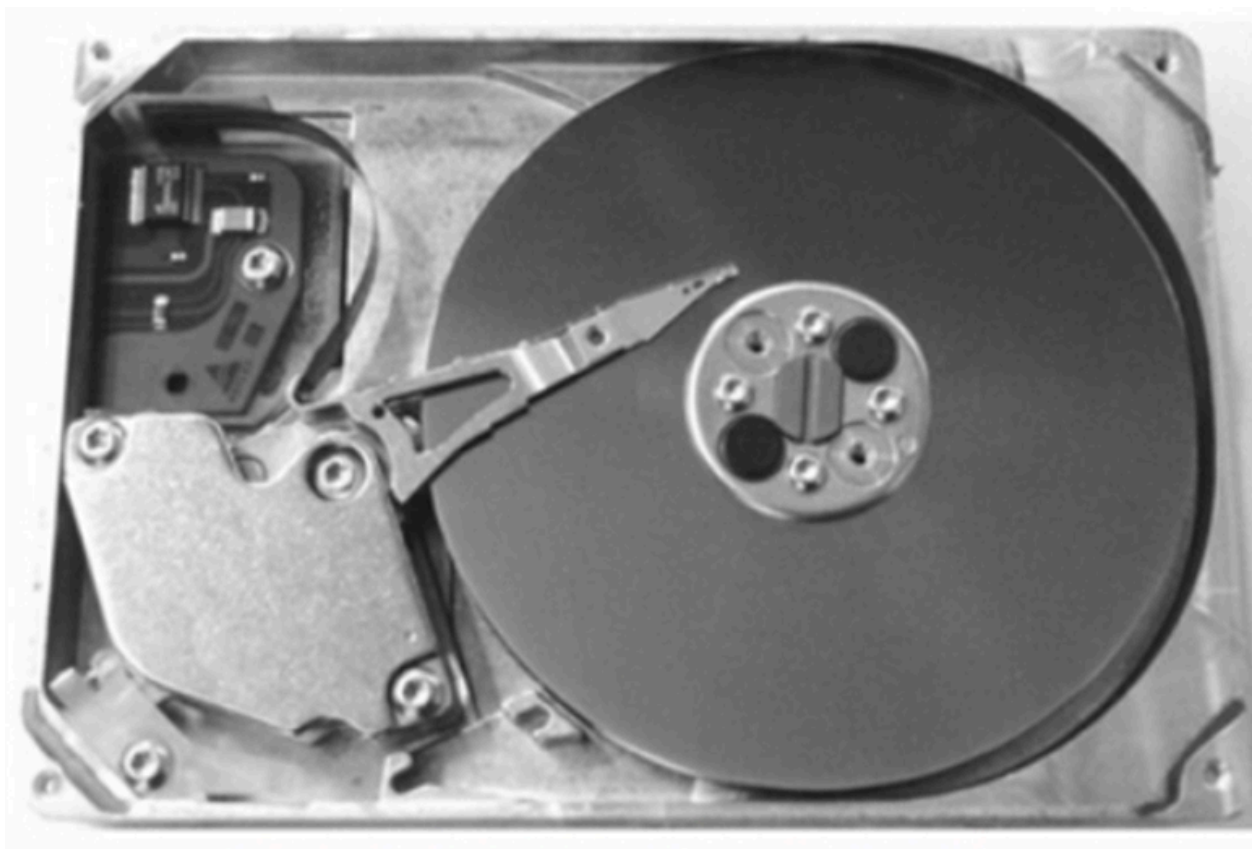


Figura 1 | Exemplo de um disco rígido. Fonte: Monteiro (2010, p. 317).

Memória óptica

O advento da memória óptica, mais notoriamente representado pelos CDs, DVDs e Blu-rays, introduziu uma nova maneira de armazenar e acessar dados. Ao invés de magnetismo, esses dispositivos usam a luz, geralmente de um laser, para ler e gravar informações. A grande vantagem da memória óptica é sua resistência ao desgaste por uso

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

repetido e a possibilidade de armazenar dados em mídias removíveis.

Embora o *streaming* e outras formas de armazenamento em nuvem tenham diminuído a popularidade de mídias ópticas para entretenimento, elas ainda são usadas em aplicações específicas, como armazenamento de longo prazo e distribuição de software (FÁVERO, 2011).

Fita magnética

Antes dos discos magnéticos ganharem proeminência, as fitas magnéticas eram a principal forma de armazenamento de dados. Ainda que pareçam tecnologia obsoleta para o usuário comum, elas permanecem relevantes em aplicações específicas, como *backup* e arquivamento de dados em larga escala. As fitas magnéticas oferecem capacidades enormes a um custo muito baixo por terabyte, tornando-as ideais para armazenar grandes volumes de dados que não precisam ser acessados frequentemente (STALLINGS, 2017).

Em retrospecto, cada uma dessas tecnologias reflete a evolução e as necessidades cambiantes da sociedade em diferentes momentos da história da computação. Enquanto discos magnéticos democratizaram o acesso à informação

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

peçoal, a memória óptica revolucionou a distribuição de conteúdo e as fitas magnéticas serviram como uma muralha, protegendo vastas quantidades de dados nos bastidores. Juntas, essas tecnologias formam um mosaico da jornada humana na busca incessante por maneiras melhores e mais eficientes de capturar, armazenar e acessar a informação.

Padrões de memórias secundárias: tempos de busca e tempo de acesso

O desenvolvimento e a evolução da tecnologia de armazenamento têm levado à criação de diversos padrões de memórias secundárias, cada qual com as suas peculiaridades e finalidades. Conhecer esses padrões é fundamental para entender o panorama da evolução dos dispositivos de armazenamento.

Segundo Tangon e dos Santos (2016), entre os padrões conhecidos, destacam-se os seguintes:

1. SCSI (*Small Computer System Interface*)

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- **Origem:** introduzido na década de 1980, o SCSI era frequentemente utilizado em servidores e estações de trabalho.
- **Características:** proporciona uma interface de alta velocidade para a transferência de dados e suporta a conexão de vários dispositivos em uma única cadeia. Os dispositivos SCSI incluem discos rígidos, scanners e CD-ROMs. É notório por ser um padrão de interface mais complexo e, geralmente, mais caro.

2. IDE/ATA (*Integrated Drive Electronics/Advanced Technology Attachment*)

- **Origem:** popularizado nos anos 1980 e 1990, o IDE/ATA tornou-se o principal padrão para PCs.
- **Características:** IDE refere-se à integração da eletrônica do controlador diretamente na unidade de disco, enquanto ATA descreve a interface de conexão. O padrão permite uma instalação mais fácil e é mais acessível em termos de custo em comparação com o SCSI.

3. SATA (*Serial Advanced Technology Attachment*)

- **Origem:** introduzido no início dos anos 2000 como uma evolução do IDE/ATA.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- **Características:** o SATA oferece taxas de transferência de dados mais rápidas em comparação com o IDE/ATA. Além disso, usa um conector menor, o que facilita o design e a ventilação interna dos computadores. Tornou-se rapidamente o padrão predominante para discos rígidos em PCs domésticos.

4. SSD (*Solid-State Drive*)

- **Origem:** os SSDs começaram a ganhar popularidade no final dos anos 2000 e início dos anos 2010.
- **Características:** ao contrário dos discos rígidos tradicionais que utilizam discos magnéticos rotativos, os SSDs usam memória *flash* para armazenar dados, o que proporciona velocidades de leitura e gravação significativamente mais rápidas. Eles também são mais resistentes a impactos físicos e têm um tempo de inicialização mais curto. Os fabricantes de dispositivos SSD utilizam memórias *flash* para produzir esse dispositivo.

A memória *flash* é uma forma não volátil de armazenamento eletrônico que pode ser eletricamente apagada e reprogramada. Ia é usada em uma variedade de dispositivos, como cartões de memória, drives USB e SSDs (TANGON e DOS SANTOS, 2016).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Existem dois tipos principais de memória *flash*: **NOR** e **NAND**. Observe a tabela comparativa a seguir:

Características	Flash NOR	Flash NAND
Nome originado da porta	Not OR	NAND
Tipo de acesso	Aleatório byte a byte	Em blocos
Velocidade de leitura	Mais rápido	Mais lento
Velocidade de escrita e apagamento	Mais lento	Mais rápido
Uso comum	Firmware, código de <i>boot</i>	Armazenamento de dados (SSDs, cartões de memória, USBs)
Capacidade de armazenar grandes volumes	Menor	Maior

Tabela 1 | Comparativo entre NOR e NAND. Fonte: elaborada pela autora.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Enquanto o Flash NOR é frequentemente usado para armazenamento de código devido ao seu acesso aleatório, o Flash NAND é preferido para armazenamento de dados por causa da sua capacidade e eficiência em operações de gravação. Ambos desempenham papéis cruciais no mundo da tecnologia, atendendo a diferentes necessidades e aplicações.

Padrão	Taxa de transferência	Conector	Mídia de armazenamento	Obs.
SCSI	5 - 160 MB/s (dependendo da versão)	50, 68 ou 80 pinos	Disco magnético	Alto custo, usado em servidores
IDE/ATA	Até 133 MB/s	40 ou 80 pinos	Disco magnético	Padrão antigo, substituído pelo SATA
SATA	150, 300 ou 600 MB/s (SATA I, II, III)	7 pinos	Disco magnético	Padrão comum em PCs modernos
SSD	Até 550 MB/s (SATA) ou mais de 5 GB/s (NVMe)	Vários (dependendo do protocolo, por exemplo, SATA, NVMe)	Memória <i>flash</i>	Sem partes móveis, rápido, mais caro

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Tabela 2 | Comparação entre padrões. Fonte: elaborada pela autora.

Vale lembrar que as velocidades e outras características podem variar de acordo com os modelos e as tecnologias específicas utilizadas. A tabela fornece uma visão geral das características principais de cada padrão.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

No “Ponto de partida”, apresentamos a você um problema: a empresa para a qual você trabalha está passando por um processo de modernização em sua infraestrutura de TI. O objetivo é melhorar o desempenho de seus sistemas e, consequentemente, a produtividade de sua equipe. Você ficou responsável por elaborar as seguintes atividades :

1. Uma lista das principais vantagens e desvantagens do SSD em relação ao HDD.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

2. Uma projeção simples de ROI, considerando o custo da migração para SSD e o ganho de produtividade estimado com a melhoria do sistema.

3. Uma lista de quaisquer outras considerações relevantes que a equipe de TI deve levar em conta ao fazer essa migração.

Vamos responder cada um desses itens:

1. Vantagens e desvantagens do SSD em relação ao HDD:

Vantagens:

- **Velocidade:** SSDs têm tempos de acesso significativamente mais rápidos do que HDDs.
- **Durabilidade:** sem partes móveis, os SSDs são menos suscetíveis a falhas físicas.
- **Consumo de energia:** SSDs geralmente consomem menos energia do que HDDs, gerando menos calor e aumentando a vida útil do hardware.
- **Tempo de inicialização:** sistemas operacionais iniciam mais rapidamente em SSDs.

Desvantagens:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- **Custo:** o preço por GB em SSDs ainda é mais alto do que em HDDs.
- **Vida útil de escrita:** SSDs têm um número limitado de ciclos de escrita, embora, na prática, para a maioria dos usuários e empresas, isso raramente seja um problema.

2. Projeção de ROI:

A projeção de ROI (Retorno sobre Investimento) é um cálculo financeiro usado para estimar a rentabilidade de um investimento ou comparar a eficiência de diferentes investimentos.

Supondo que a lentidão do sistema cause uma perda de 2 horas de trabalho por dia para a equipe, com um custo médio de R\$ 20,00 por hora por funcionário, a empresa está perdendo aproximadamente R\$ 40,00 por dia. Se a migração para SSD custar R\$ 1000,00 e eliminar essa perda, o ROI será alcançado em 25 dias de trabalho.

3. Outras considerações:

- **Backup de dados:** antes da migração, é vital garantir que todos os dados estejam devidamente copiados e armazenados em um local seguro.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- **Compatibilidade:** verificar se o hardware e software atuais são compatíveis com os novos SSDs.
- **Treinamento:** a equipe de TI deve estar familiarizada com a nova tecnologia e possíveis peculiaridades dos SSDs.

Ao analisar as vantagens do SSD e a projeção de ROI, a migração se mostra um investimento justificável para a empresa.

Saiba mais

Saiba mais

Busque mais conhecimentos sobre os temas desta aula por meio das seguintes recomendações de leitura:

- Disco magnético:

ALECRIM, E. [O que é HD \(disco rígido\): características e como funciona](#). InfoWester, 2020.

- Memória óptica e fita magnética:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

QUAIS são as vantagens e desvantagens de se utilizar fitas magnéticas para backup de dados? CBL Recuperação de Dados, 2023.

- Tempos de busca e tempo de acesso:

TEMPO de latência (Latency Time). Hardware, 2007.

Referências

Referências

FÁVERO, E.M. B. **Organização e arquitetura de computadores**. Pato Branco: Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 2011.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. *Arquitetura e Organização de Computadores*. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016. 216 p.

STALLINGS, W. *Arquitetura e organização de computadores*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

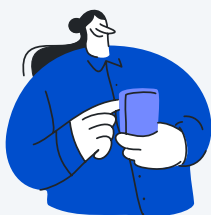
Aula 4

Dispositivos de Entrada e Saída

Dispositivos de entrada e saída

Dispositivos de entrada e saída

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Partida

Ponto de Partida

O conjunto de informações aprendido até agora permitiu uma visão holística sobre os processos de computação e o papel da memória primária. Concomitantemente, expandiu-se o

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

conhecimento para abarcar as memórias secundárias e os seus dispositivos associados, como os discos rígidos (HDs) e as unidades de estado sólido (SSDs), os quais se destacam por sua velocidade acentuada de acesso e eficiência energética.

Com base nesses conhecimentos prévios, você se encontra na iminência de poder articular uma descrição completa de um sistema computacional. O próximo passo inclui o entendimento dos dispositivos de entrada e saída e os métodos pelos quais eles interagem com outros componentes do computador. A assimilação desses conceitos é imprescindível para avançar nas questões que são de interesse específico à organização de computadores.

Para isso, usaremos um exemplo fictício elaborado por Tangon e dos Santos (2016): suponha que uma cidade que visa se tornar uma "cidade inteligente" está planejando implementar um sistema de informação para a saúde, que vai integrar os registros médicos de todos os cidadãos com um serviço de agendamento de consultas e procedimentos médicos. Esse sistema também incluirá a emissão digital de receitas, que poderão ser obtidas em farmácias públicas e privadas, além de permitir o monitoramento remoto de pacientes por meio de dispositivos médicos conectados. A comunicação em tempo real e a capacidade de controle remoto dos dispositivos médicos pelos profissionais de saúde

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

são fundamentais, exigindo um servidor potente que possa gerenciar múltiplos acessos e transferências de dados.

O servidor necessário para essa infraestrutura precisa ser altamente eficiente em termos de processamento e uso de energia, com capacidade para lidar com muitos acessos simultâneos e fornecer acesso rápido a informações. A sua tarefa será a de identificar as especificações de um servidor adequado, focando no tipo de processador, na quantidade e tipo de núcleos, nas opções de memória disponíveis e nas velocidades de transferência de dados de entrada e saída. Informações detalhadas sobre essas especificações podem ser encontradas por meio de um link fornecido, o qual contém uma planilha com todas as características necessárias para avaliar as opções de hardware compatíveis com as demandas do sistema de saúde proposto. Nesta aula, você vai adquirir os conhecimentos que faltam para elaborar a tabela de especificações de maneira adequada. Bons estudos!

Vamos Começar!

Vamos Começar!

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Conforme foi abordado em discussões anteriores, os sistemas computacionais contemporâneos adotam a Arquitetura de Von Neumann, caracterizada pela capacidade de um dispositivo digital reter instruções operacionais e dados em memória, ambos expressos no sistema binário, essenciais para o desempenho de tarefas específicas. A Unidade Central de Processamento (CPU) desempenha um papel central nesse modelo, na medida em que recupera os dados e as instruções armazenados para processá-los, e subsequentemente disponibiliza os resultados do processamento na memória, conforme apontado por Tangon e dos Santos (2016).

Além disso, dentro dessa arquitetura, há a previsão de módulos dedicados à entrada e à saída de dados. Como já observado, tais módulos englobam uma gama de dispositivos categorizados conforme as suas funções específicas, como esclarece Monteiro (2010):

- **Dispositivos de entrada:** são interfaces por meio das quais os dados são introduzidos no sistema. Exemplos comuns incluem teclado, mouse e dispositivos com tela sensível ao toque.
- **Dispositivos de saída:** facilitam a apresentação dos dados processados. Monitores e impressoras são exemplos típicos dessa categoria.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- **Dispositivos de entrada/saída:** estes podem tanto enviar dados para o sistema quanto receber dados dele. Exemplos incluem discos rígidos, pendrives, conexões de rede, tanto por cabo quanto sem fio, além de monitores e dispositivos com tela sensível ao toque etc.

Dispositivos externos

Os dispositivos de entrada e saída – frequentemente referidos como dispositivos de E/S ou I/O (Input/Output) – constituem um elemento crítico na arquitetura de sistemas computacionais. Esses dispositivos são a principal interface entre o usuário e o computador, permitindo a entrada de dados para o sistema e a apresentação de resultados processados ao usuário. Essa dualidade funcional classifica-os não só como mecanismos de interação, mas também como componentes essenciais para a completude operacional de sistemas de informática (STALLINGS, 2017).

Dispositivos de entrada, como teclados, mouses, scanners e microfones, possibilitam ao usuário inserir dados brutos no sistema. Por outro lado, dispositivos de saída, como monitores, impressoras e alto-falantes, são utilizados para extrair informações processadas em um formato utilizável e perceptível pelo usuário (TANENBAUM, 2007). Alguns

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

dispositivos, como *drives* de disco rígido e unidades de estado sólido, são classificados como de entrada e saída, uma vez que eles podem tanto recuperar dados do sistema para uso externo quanto receber dados do ambiente externo para uso interno.

Dispositivos de entrada e saída podem ser também classificados como dispositivos externos ou periféricos, distinguindo-se dos componentes internos do sistema, como a CPU e a memória principal. Esses dispositivos externos são conectados ao sistema central por meio de portas e interfaces específicas, que podem variar desde conexões tradicionais, como USB e HDMI, até conexões sem fio, como Bluetooth e Wi-Fi (COMER, 2016).

A importância desses dispositivos transcende a operação individual do computador e alcança questões ergonômicas e de usabilidade, impactando diretamente a eficiência e a satisfação do usuário. Além disso, em uma era de crescente integração entre dispositivos e da Internet das Coisas (IoT), a coordenação entre dispositivos de E/S externos torna-se cada vez mais complexa e vital para o funcionamento harmonioso do ecossistema de dispositivos (MACHADO; MAIA, 2017).

Com a evolução tecnológica, observa-se uma tendência de miniaturização e aumento da capacidade e da velocidade

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

desses dispositivos, além de um enfoque crescente na usabilidade e na experiência do usuário, alinhando funcionalidade técnica com design intuitivo e acessibilidade.

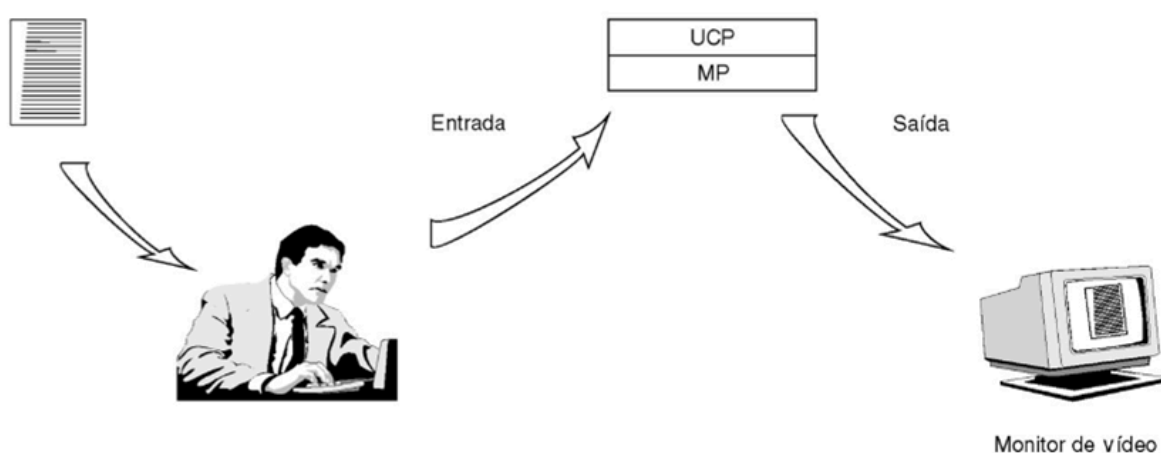


Figura 1 | Exemplo de comunicação homem-máquina. Fonte: Monteiro (2010, p. 338).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

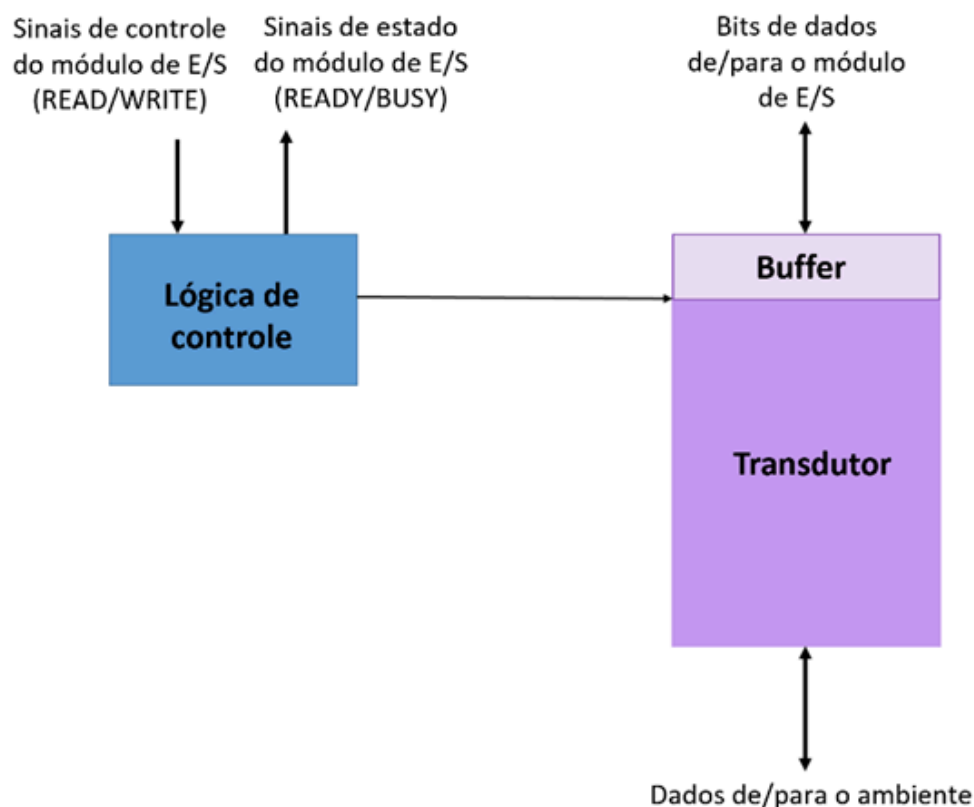


Figura 2 | Diagrama em blocos de um dispositivo externo.
Fonte: adaptada de Souza (2023).

Siga em Frente...

Siga em Frente...

Acesso direto à memória

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ao longo do desenvolvimento da computação, várias técnicas para a interação entre a Unidade Central de Processamento (CPU) e a memória principal foram propostas e refinadas. O objetivo dessas melhorias sempre foi otimizar a utilização da CPU e elevar a performance geral do sistema. De acordo com Tangon e dos Santos (2016), pode-se destacar três principais abordagens para o gerenciamento das operações de entrada e saída (E/S):

1. **E/S programada:** essa abordagem exigia que a CPU examinasse repetidamente os dispositivos para determinar se requeriam atenção, o que ineficientemente ocupava a CPU com verificações constantes. Com o passar do tempo, essa técnica tornou-se obsoleta e não é empregada nas arquiteturas contemporâneas.
2. **E/S por interrupção:** esta técnica representa um avanço, liberando a CPU da necessidade de verificar o estado dos dispositivos incessantemente. Ao invés disso, a CPU poderia ser notificada por meio de interrupções, permitindo-lhe continuar com outras tarefas até que um dispositivo sinalizasse estar pronto para a troca de dados. Apesar das melhorias trazidas por esse método, ele também foi superado por técnicas mais avançadas e não se encontra em uso atualmente.
3. **Acesso direto à memória (DMA):** com a introdução do DMA, um controlador especializado assume a gestão do

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

dispositivo de E/S, liberando a CPU de grande parte do trabalho de gerenciamento de dados, como detalhado por Tanenbaum (2007).

O acesso direto à memória (*Direct Memory Access - DMA*) é uma característica avançada de sistemas de E/S que permite a transferência de dados entre os dispositivos de E/S e a memória do sistema, sem a intervenção direta da Unidade Central de Processamento (CPU), aumentando assim a eficiência do sistema computacional como um todo (TANENBAUM, 2007).

O DMA é um método de otimização que delega ao controlador de DMA a gestão das transferências de dados, liberando o processador principal para executar outras tarefas enquanto os dados são transmitidos de forma autônoma (STALLINGS, 2017). Essa abordagem contrasta com a E/S programada e a E/S por interrupção, nas quais a CPU é significativamente mais solicitada durante as operações de E/S, reduzindo potencialmente a performance geral do sistema.

A relevância do DMA dentro da arquitetura de computadores reside na sua capacidade de minimizar o *overhead* de processamento associado às operações de E/S, permitindo a manipulação de grandes blocos de dados com menor impacto

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

na carga de trabalho da CPU. O DMA facilita, assim, um uso mais eficaz do ciclo de processamento, o que é particularmente benéfico em sistemas que requerem transferências frequentes de dados de alta velocidade, como em aplicações de vídeo e áudio, ou em redes de comunicação (COMER, 2016).

Contudo, a implementação de DMA não está isenta de desafios. A coordenação da memória entre o DMA e o processador exige um mecanismo de sincronização sofisticado para evitar conflitos de acesso e assegurar a integridade dos dados. Além disso, questões de segurança e autorização de acesso à memória se tornam ainda mais pertinentes, uma vez que o DMA possui a habilidade de ler e escrever na memória principal sem supervisão direta (PATTERSON; HENNESSY, 2017).

A implementação e a gestão eficazes do DMA exigem uma compreensão aprofundada das necessidades do sistema e da aplicação, bem como das limitações do hardware e do software envolvidos. Com o contínuo desenvolvimento de tecnologias de hardware e os avanços nos sistemas operacionais, o DMA continua a evoluir, desempenhando um papel vital na maximização da performance dos dispositivos de entrada e saída.

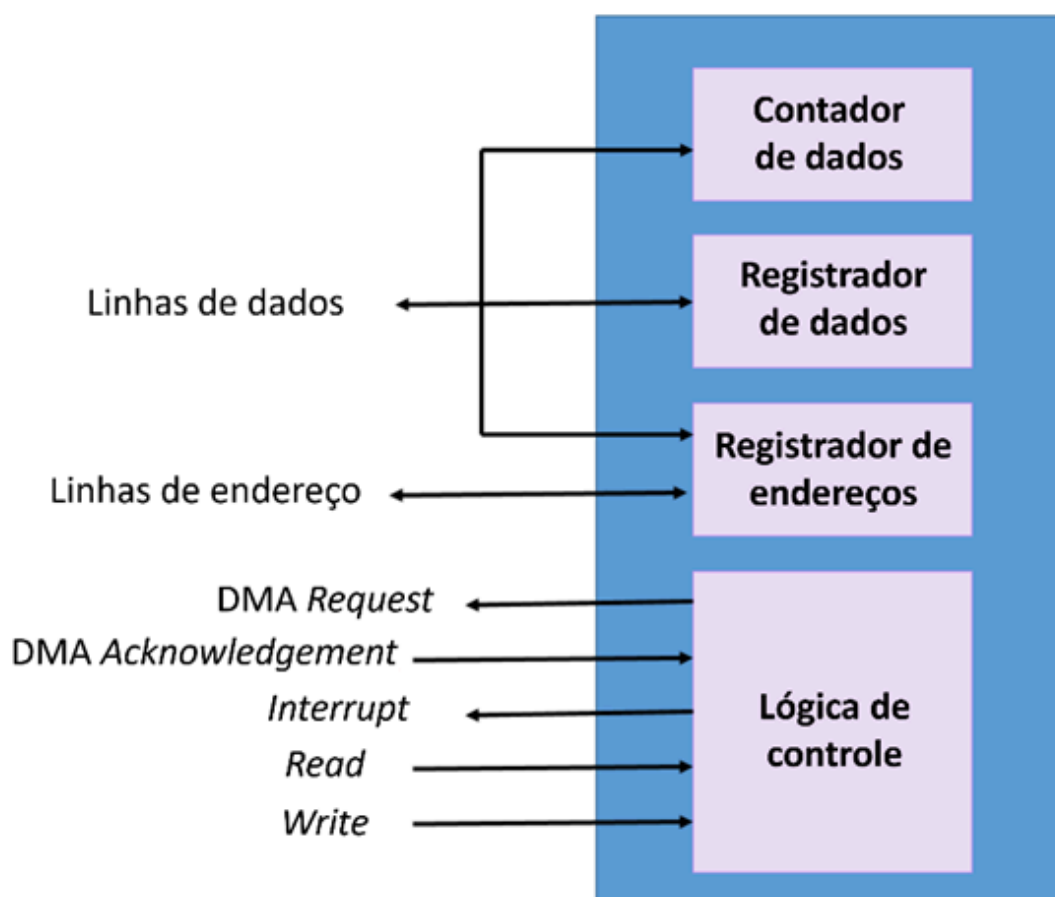


Figura 3 | Estrutura interna de um módulo DMA. Fonte: adaptada de Souza (2023).

Canais de processadores de E/S

Para gerenciar eficientemente as operações de E/S, é comum o uso de canais dedicados e processadores destes, que

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

desempenham um papel significativo na otimização e na performance geral do sistema computacional.

Canais de E/S são circuitos especializados ou caminhos de hardware utilizados para transferir dados entre a memória do sistema e os dispositivos de E/S. Eles operam independentemente da Unidade Central de Processamento (CPU), permitindo que múltiplas operações de E/S ocorram simultaneamente sem sobrecarregar o processador principal (STALLINGS, 2017).

A complexidade das operações de E/S e a necessidade de liberar a CPU para tarefas de processamento mais críticas levaram ao desenvolvimento dos processadores de E/S. Esses processadores, muitas vezes referidos como canais de E/S ou controladores de DMA (*Direct Memory Access*), são projetados especificamente para lidar com as tarefas de E/S, incluindo controle de dispositivos, transferência de dados, detecção de erros e retransmissão de dados, se necessário (TANENBAUM, 2007).

Os processadores de E/S podem ser classificados em três tipos principais: canais, controladores e unidades de controle de E/S. Canais são os mais poderosos, pois eles fornecem vários caminhos para a transferência de dados e podendo servir a muitos dispositivos de E/S simultaneamente.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Controladores de E/S são menos potentes do que os canais e geralmente gerenciam um único tipo de dispositivo. Unidades de controle de E/S são uma espécie de intermediário, não sendo tão poderosas quanto os canais, mas mais flexíveis do que os controladores.

A utilização de canais de processadores de E/S permite uma melhor escalabilidade do sistema, visto que mais dispositivos de E/S podem ser adicionados sem um aumento proporcional na carga de trabalho da CPU. Isso é particularmente importante em ambientes de computação de alto desempenho, como *data centers* e servidores, em que a eficiência no processamento de uma grande quantidade de operações de E/S é crítica (PATTERSON; HENNESSY, 2017).

Componentes de um canal de E/S

Os componentes de um canal de E/S são:

- **Controlador de canal ou processador de E/S:** é uma unidade de hardware dedicada que pode executar operações de E/S de forma autônoma.
- **Barramento de E/S:** uma via de comunicação por meio da qual os dados são transferidos entre a memória e os dispositivos de E/S.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- **Registros de controle:** utilizados pelo controlador de canal para armazenar comandos, status e outros parâmetros necessários para a operação de E/S.
- **Buffer de dados:** uma área de armazenamento temporário usada para manter os dados que estão sendo transferidos para um dos dispositivos de E/S.

Funcionamento

Quando uma operação de E/S é necessária, a CPU emite um comando para o controlador de canal, especificando o tipo de operação, o dispositivo-alvo, e onde os dados devem ser armazenados ou recuperados na memória. O processador de E/S, então, toma conta do processo, executando as seguintes etapas:

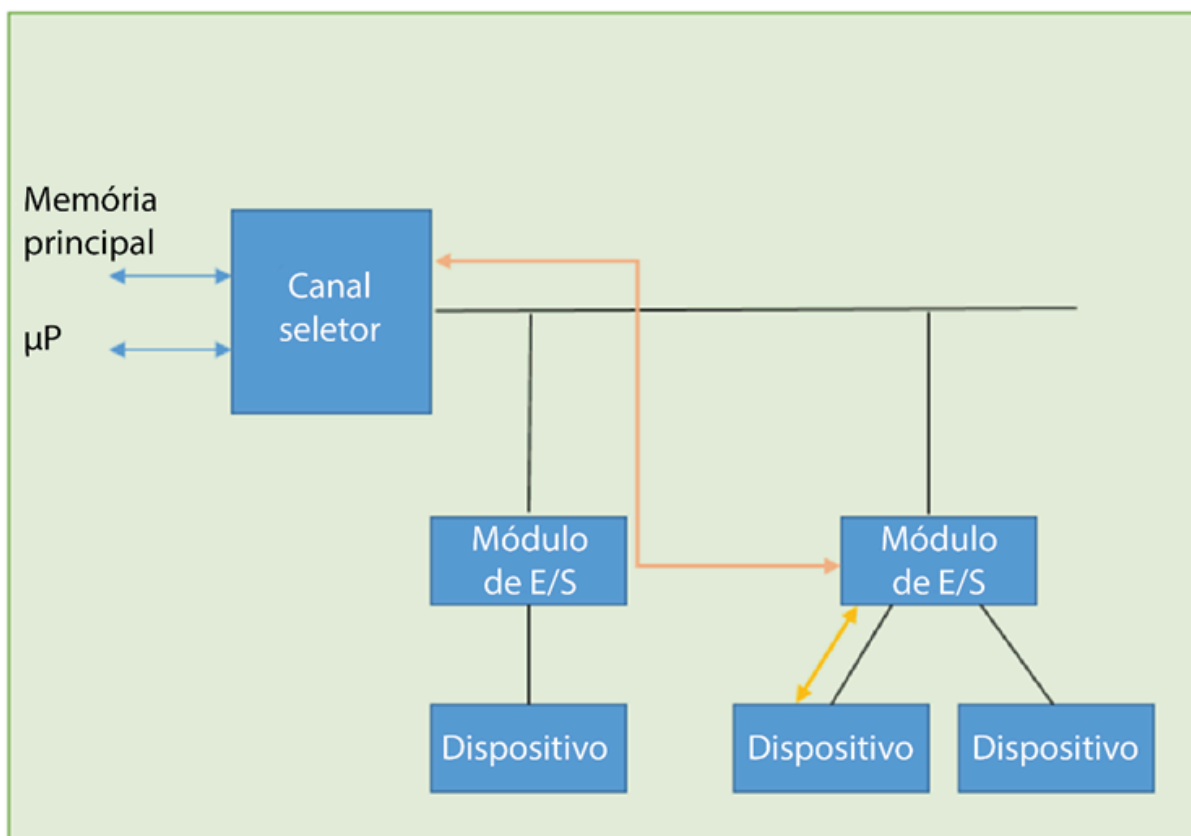
- **Inicialização:** configura o dispositivo de E/S e o prepara para a operação.
- **Transferência:** movimenta os dados entre a memória e o dispositivo, utilizando *buffers* de dados quando necessário.
- **Controle:** monitora o estado da operação e gerencia o fluxo de dados para evitar sobrecarga do dispositivo ou erros de comunicação.
- **Interrupção:** após a conclusão da operação, o controlador de canal envia um sinal de interrupção para a CPU,

informando que a tarefa de E/S foi concluída.

Tipos de canais de E/S

Conheça a seguir os tipos de canais de E/S

- **Canais simples:** conectam um dispositivo de E/S específico à memória e são otimizados para tipos específicos de transferência de dados.



ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Figura 4 | Canal seletor (simples). Fonte: adaptada de Souza (2023).

- **Multiplexadores:** podem gerenciar múltiplos dispositivos de E/S simultaneamente, alternando entre eles conforme a necessidade.

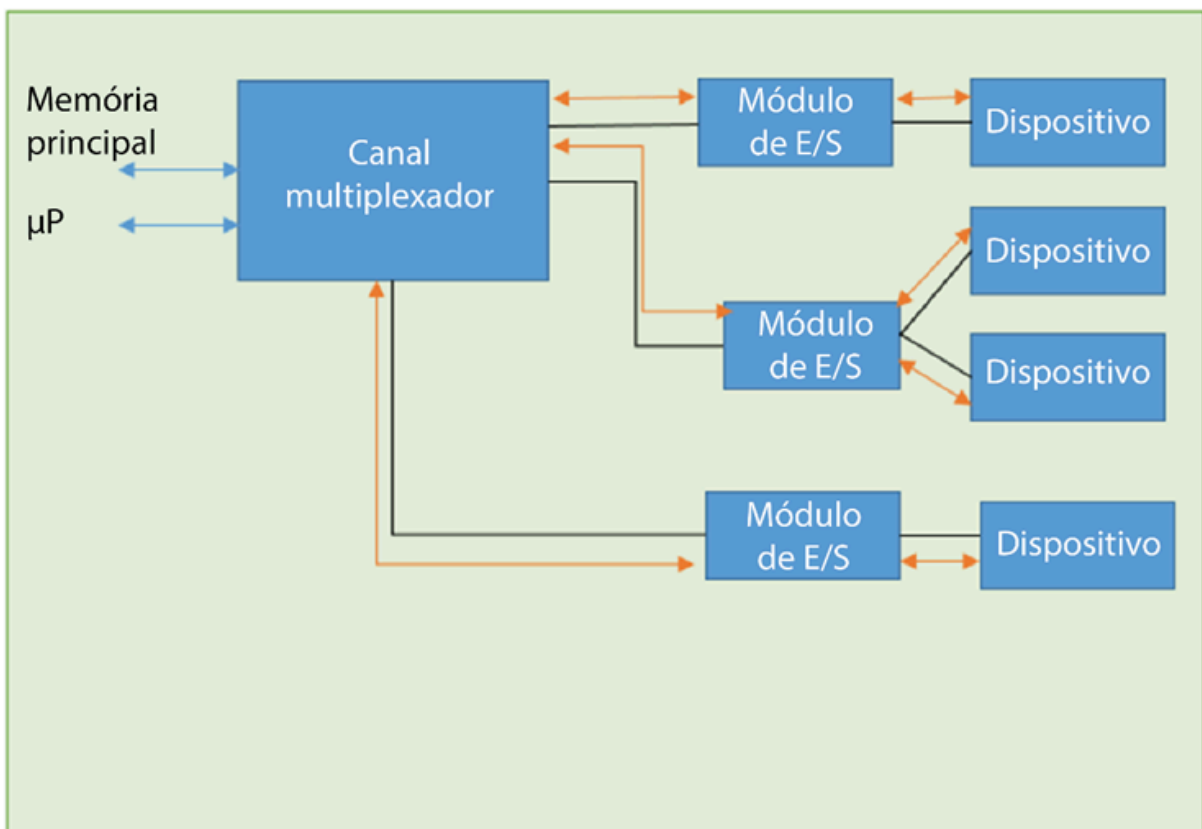


Figura 5 | Canal multiplexador. Fonte: adaptada de Souza (2023).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Em resumo, os canais de processadores de entrada e saída (E/S) são componentes fundamentais no design de sistemas computacionais que facilitam a comunicação entre a CPU e os dispositivos periféricos externos, como teclados, mouses, impressoras, discos rígidos e unidades de rede. Essencialmente, eles funcionam como intermediários especializados que gerenciam e otimizam o fluxo de dados entre a memória do sistema e os dispositivos de E/S.

Vamos Exercitar?

Vamos Exercitar?

Como proposto no início da aula, a sua tarefa era identificar as especificações de um servidor adequado, focando no processador, nas opções de memória e nas velocidades de transferência de dados de entrada e saída para a infraestrutura de uma “cidade inteligente” visando integrar registros médicos.

A seguir, apresentamos um exemplo de como poderia ser montada essa planilha. Nela contém as características

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

necessárias para avaliar as opções de hardware compatíveis com as demandas do sistema de saúde proposto.

Descrição do servidor	Servidor rack PowerEdge R630 13G
Fabricante	DELL
Processador	Processadores Intel® Xeon® E5 2600 v3
Chipset	Chipset Intel C610 Series
Memória RAM	Memoria DDR4 COM 24 slots DIMM Arquitetura: DIMMs DDR4 de até 2133 MT/s Tipo de memória: RDIMM, LRDIMM Soquetes do módulo de memória: 24 RAM mínima: 4GB (um módulo) RAM máxima: até 768 GB (24 slots DIMM com 32 GB) – 4 GB/ 8 GB/ 16 GB/ 32 GB
Disco rígido	HDD: SAS, SATA, SAS SSD near-line: SAS, SATA, SSD PCIe PowerEdge NVMe Express Flash 24 x SSD de 1,8*: até o máximo de 23 TB via SSD SATA de conector automático de 0,96 10 x 2,5*: até 18 TB via HDD SAS de 1,8 TB 8 x 2,5*: até 14 TB via HDD SAS de conector automático de 1,8 TB
Controladora de rede	4 x 1Gbit, 2 x 1 Gbit + 2 x 10 Gbit, 4 x 10 Gbit

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Tabela 1 | Características de compatibilidade. Fonte: adaptada de Tangon e dos Santos (2016, p. 111).

Saiba mais

Saiba mais

Aprofunde seus conhecimentos sobre os temas desta aula por meio das indicações a seguir:

- Dispositivos externos:

GUEDES, K. [O que são dispositivos periféricos? Conheça alguns exemplos](#). Topgadget, 2023.

- Acesso direto à memória:

KOVACS, L. [O que é DMA? \[Acesso direto à memória\]](#). Tecnoblog, 2021.

- Canais de processadores de E/S:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Leitura de capítulo de livro:

MONTEIRO, M. A. Entrada e Saída (E/S). *In*: MONTEIRO, M. A. [Introdução à Organização de Computadores](#). 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. p. 337- 373.

Referências

Referências

MACHADO, F. B.; MAIA, L. P. **Arquitetura de Sistemas Operacionais**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

MONTEIRO, M. A. **Introdução à Organização de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010.

PATTERSON, D.; HENNESSY, J. **Organização e Projeto de Computadores**. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. **Arquitetura e Organização de Computadores**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016. 216 p.

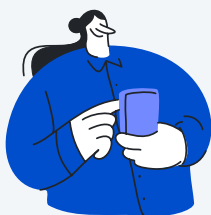
Aula 5

Encerramento da Unidade

Videoaula de Encerramento

Videoaula de Encerramento

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Estudante, esta videoaula foi preparada especialmente para você. Nela, você irá aprender conteúdos importantes para a sua formação profissional. Vamos assisti-la?

[Clique aqui](#) para acessar os slides da sua videoaula.

Bons estudos!

Ponto de Chegada

Ponto de Chegada

Olá, estudante! Para desenvolver a competência desta unidade, que envolve o estudo dos processadores e sistemas de memória, você precisa familiarizar-se com os conceitos

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

fundamentais que constituem a espinha dorsal da arquitetura de computadores modernos. Esse conhecimento capacita você a compreender a estrutura e o funcionamento dos diferentes tipos de processadores, as suas arquiteturas específicas, as instruções e os conjuntos de recursos disponíveis, bem como as metodologias de otimização de desempenho fundamentais para a eficiência do sistema.

Primeiramente, é importante identificar os elementos que influenciam diretamente o desempenho do processador, como a frequência de operação, o número de núcleos e a velocidade de execução. Também é válido considerar a maneira como as instruções são processadas e como os processadores *multicore* e multiprocessadores escalonam e executam tarefas simultaneamente (TANENBAUM, 2007).

Em um segundo momento, o estudo sobre a memória principal e a memória cache é essencial para que você entenda a sua organização e hierarquia, além de visualizar algumas estratégias, como o mapeamento direto, totalmente associativo e conjunto associativo. Esses conceitos são importantes para entender como os computadores gerenciam e usam dados de forma eficiente (TANGON; DOS SANTOS, 2016).

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

A aprendizagem a respeito da memória secundária, por sua vez, visa esclarecer a sua função no armazenamento de longo prazo e na recuperação de informações, o que implica compreender a diferença entre os dispositivos de armazenamento, as suas taxas de transferência e de acesso, e a relevância da interface com o sistema operacional (STALLINGS, 2017).

Por fim, é imprescindível observar como os computadores se comunicam com o mundo externo e com os usuários, usando diferentes formas de interação, como teclados e mouses, e tecnologias complexas, como sensores e atuadores em sistemas embarcados.

Nesta unidade, navegamos pela essência da computação, desvendando a CPU, memórias e dispositivos de E/S. Equipados com esse saber, abrimos portas para avançar na tecnologia e solucionar problemas reais.

Refleta

Ponderando sobre esses conteúdos, é importante que você reflita sobre as seguintes questões para aprimorar o seu entendimento e aplicação prática:

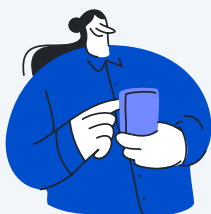
1. Como as características de um processador, como a sua frequência e o número de núcleos, afetam o desempenho de um sistema computacional?

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

2. De que maneira as estratégias de gerenciamento de memória cache contribuem para a otimização da performance do computador?
3. Quais são os desafios envolvidos na coordenação entre os dispositivos de entrada e saída e a CPU, particularmente em sistemas que exigem respostas em tempo real?

É Hora de Praticar!

É Hora de Praticar!



Este conteúdo é um vídeo!

Para assistir este conteúdo é necessário que você acesse o AVA pelo computador ou pelo aplicativo. Você pode baixar os vídeos direto no aplicativo para assistir mesmo sem conexão à internet.

Modernização da Infraestrutura de TI da Biblioteca Central de São Paulo

Suponhamos que a Biblioteca Central de São Paulo, com um acervo significativo de obras digitalizadas e um constante fluxo de pesquisadores acessando simultaneamente bases de dados diversas, enfrenta problemas de lentidão e falhas no sistema. Os equipamentos antigos já não suportam o volume de dados processados diariamente. Para manter a qualidade do serviço e a integridade das informações, a Biblioteca decidiu modernizar a sua infraestrutura de TI.

Os desafios para tal ação se apresentam da seguinte forma:

1. Unidade de Processamento (CPU):

- O processador atual está sobrecarregado, com os seus ciclos de instrução maximizados e registradores trabalhando no limite.

2. Memória principal e cache:

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- A memória RAM está sempre cheia, causando frequentes acessos à memória secundária, o que diminui a performance.
- A memória cache não é eficiente, resultando em alto índice de cache *misses*.

3. Memória secundária:

- Os discos magnéticos estão com alto tempo de busca e acesso, além de terem capacidade de armazenamento limitada.
- A mídia óptica e fitas magnéticas para backup estão obsoletas e não suportam a velocidade necessária para restauração de dados.

4. Dispositivos de entrada e saída:

- Os dispositivos externos conectados aos sistemas são antigos, causando gargalos.
- O sistema não possui suporte para Acesso Direto à Memória (DMA), tornando as operações de E/S ineficientes.
- Os canais de processadores de E/S estão saturados, o que atrasa tanto o input quanto o output de dados.

Refleta

Como poderíamos solucionar esses problemas de forma eficiente, aplicando os conceitos aprendidos nesta unidade?

Resolução do Estudo de Caso

A modernização contempla a compra de novos equipamentos e a reestruturação do sistema de memória. A equipe de TI realiza a transição de forma a manter o serviço em funcionamento. Testes são conduzidos para assegurar a integridade dos dados durante a migração. A Biblioteca Central de São Paulo, após a atualização, observa um desempenho superior, com processos mais rápidos e uma melhor experiência para os usuários e pesquisadores. As seguintes alterações foram realizadas:

1. CPU

- Adoção de um processador com arquitetura mais moderna, múltiplos núcleos e alta frequência para lidar com mais instruções por ciclo.
- Utilização de um sistema de registradores com mais capacidade e organização que permita o paralelismo a

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

nível de instruções.

2. Memória

- Expansão da quantidade de memória RAM com módulos mais rápidos para evitar o uso excessivo da memória secundária.
- Implementação de uma memória cache de níveis múltiplos com maior capacidade e algoritmos de previsão para reduzir os cache *misses*.

3. Memória secundária

- Substituição dos discos magnéticos por unidades de estado sólido (SSD) para melhorar os tempos de busca e acesso.
- Implementação de soluções de backup modernas, como sistemas de armazenamento conectados em rede (NAS ou SAN).

4. Dispositivos de E/S

- Atualização dos dispositivos externos para modelos mais recentes e com maior velocidade de transferência de dados.

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

- Incorporação de interfaces que suportem o DMA para otimizar as operações de E/S.
- Ampliação dos canais de processadores de E/S e adoção de padrões mais modernos como USB 3.x ou *Thunderbolt*.

Assimile

Este mapa mental é uma estratégia visual que nos guiará pelos intrincados conceitos da arquitetura de computadores, partindo da Unidade Central de Processamento (CPU) até a periferia dos dispositivos de entrada e saída.



ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Fonte: elaborada pela autora.

Referências

TANENBAUM, A. S. **Organização estruturada de computadores**. 5. ed. São Paulo, SP: Pearson, 2007.

TANGON, L.; DOS SANTOS, R. C. **Arquitetura e Organização de Computadores**. Londrina: Editora e Distribuidora Educacional S.A, 2016.

STALLINGS, W. **Arquitetura e organização de computadores**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.